



刘宇航

手机: 13298775026 | 邮箱: 2640606471@qq.com

性别: 男 | 年龄: 24

籍贯: 黑龙江省大庆市 | 政治面貌: 中共党员

求职方向: 嵌入式软件开发 | 端侧 AI 部署与优化

教育经历

哈尔滨工业大学 | 信息与通信工程 | 学术型硕士 (推免) 2024.09 - 2027.06

哈尔滨工业大学 | 电子信息工程 | 工学学士 (专业排名17%) 2020.09 - 2024.06

实习经历

华为技术有限公司 | ICT BG 无线产品线 | 基带开发与芯片验证部 2026.06 - 至今

端侧AI推理优化工程师 东莞

- 模型部署与性能分析:** 面向5G基站物理层AI信道估计, 负责Transformer模型在 **Ascend 310P3** NPU上的端侧部署; 基于CANN完成ONNX→OM转换, 通过 **msprof** 分析算子耗时、硬件资源利用与数据搬运, 定位计算、调度及访存瓶颈
- 计算图优化:** 针对模型转换后的动态Shape冗余, 实施静态Shape推导、常量替换及冗余节点消除, 精简计算图结构, 降低运行时计算与调度开销
- 混合精度评估:** 评估Transformer核心模块的 **FP16/INT8** 混合精度方案, 通过Profiling定位额外Cast导致CANN算子融合链路失效的问题, 据实测结果完成方案取舍
- 算子融合与Kernel优化:** 针对Attention多算子串联造成的调度与数据搬运开销, 基于 **CCE-C** 设计融合算子及自定义 **Kernel**; 结合Ascend 310P3架构采用多核Head并行、Ping-Pong双缓冲及GM→片上缓存流水, 提升片上数据复用与AI Core执行效率
- 推理加速与精度验证:** 综合多种优化手段使计算图节点数降低 **37%**, 端侧推理时延由 **572μs** 降至 **320μs** (降低 **44.1%**); 通过余弦相似度、MSE 及复数相关性验证优化前后一致性, 未引入明显精度损失

上海禾赛科技有限公司 | 软件部 | 雷达功能与功能安全组 2026.04 - 2026.06

嵌入式软件工程师 上海

- 车规嵌入式开发:** 基于芯驰E311X双核 **Cortex-R5 + AUTOSAR Classic + RTA-OS**, 参与新一代车载激光雷达MCU软件及ISO 26262功能安全机制开发, 支撑小米/理想/吉利等量产项目
- 功能安全与诊断开发:** 独立完成入口电压、Rx Start Signal、ADC诊断、Program/Flash CRC及SPAD Chip Monitor等功能的需求拆解、嵌入式C开发与实机验证; 完成UDS/DTC/DEM诊断链路故障注入、去抖/恢复策略验证与状态上报闭环
- 调测工具开发:** 完成PC1300遥测UDP协议改造, 新增EfuseID/Chip ID解决多雷达并发监控设备区分问题; 开发芯片电源域PTC调试指令, 支撑上位机远程通道切换与ADC电压回读, 定位台架/产线电源域异常
- 量产版本交付:** 独立负责雷达MCU侧APP/BOOT软件包Release/Factory版本发布; 遵循MISRA C编码规范与MemMap段管理, 具备从需求分析、软件开发、集成调试到版本交付的全链路量产经验

项目经历

基于昇腾边缘计算平台的锂电池寿命预测系统

面向 BMS 电池健康管理与安全预警需求, **独立设计并实现从算法研发到端侧部署的全流程解决方案**: 算法侧提出 GRA + PCA 特征降维 + LSTM 时序建模方法, 解决电池寿命末期 (EOL) 预测精度低、特征冗余问题; 工程侧将模型落地为华为昇腾 Atlas 200I DK A2 (ARM64 Linux / Ascend310B4) 边缘板端可用的推理系统, 打通 "PC 训练 → 模型转换 → 昇腾编译 → 板端适配 → 效果验证" 全链路。对五组电池进行全周期容量预测, 平均 RMSE $\leq 0.004\text{Ah}$ 、准确率 $> 99.8\%$ 、EOL 判断误差 < 2 个循环; 相关方法以第一作者发表 EI 会议论文。

- **端侧AI全链路**：独立完成"模型训练→ONNX导出→OM编译→Ascend板端部署→效果验证"全流程；基于GRA+PCA+LSTM完成电池RUL预测，五组电池平均RMSE≤ 0.004Ah、准确率> 99.8%、EOL误差< 2个循环
- **模型转换与静态图适配**：完成PyTorch→ONNX→OM转换，针对NPU静态编译约束采用固定Shape与opset 12，将LSTM动态序列固化为静态计算图，解决动态循环与NPU静态编译冲突
- **LSTM时序状态适配**：将LSTM 初始隐状态与细胞状态（h₀/c₀）显式暴露为模型输入并跨推理迭代传递，配合固定滑动窗口恢复时序依赖，解决LSTM 隐状态在静态图端侧部署中的持续传递问题
- **板端推理部署**：在Atlas 200I DK A2（ARM64 Linux / Ascend 310B4）完成CANN 环境配置与ATC 编译；基于ACL Lite 封装资源初始化、OM 加载/执行与释放，构建"数据预处理→模型推理→精度评估→结果保存"的端到端推理链路，适配无图形界面的板端部署环境，支持命令行参数化与多型号切换

基于ESP32-S3+FreeRTOS的智慧蜂箱终端系统

面向传统养蜂场景的物联网终端项目，基于ESP32-S3双核+FreeRTOS独立完成终端固件开发，实现多传感器采集、图像传输、云端通信与OTA远程升级

- **RTOS架构与并发**：基于ESP32-S3 双核+ FreeRTOS 将网络通信、传感器采集、GPS解析及本地显示拆分为独立任务并绑定双核；通过Queue解耦采集与上传、EventGroup管理网络状态、Mutex保护共享资源，降低高负载场景下的网络阻塞与资源竞争
- **外设驱动与物联网通信**：基于GPIO/单总线、UART、I2C驱动DHT22、HX711、NEO-6M GPS及OLED；通过MQTT/Alink完成遥测上云，ESP32-CAM采用HTTP+I2S/DMA+PSRAM双帧缓冲传输JPEG，实现控制流与图像数据流分离
- **OTA与离线可靠性**：设计Web、局域网推送及MQTT下发三种OTA 通道；RAM环形缓存实现断网数据暂存与恢复后限速补发，NVS持久化云端热更新参数，提升野外部署设备的离线可靠性
- **实时性与稳定性优化**：将阻塞式轮询重构为非阻塞状态机+独立FreeRTOS任务，规避WDT超时复位；GPS从软件串口迁移至硬件UART并扩大接收缓冲，降低串口丢包率

基于ROS-Protobuf 的分布式通信中间件

面向自动驾驶/机器人领域，基于C++ / ROS / Protobuf / gRPC 设计多计算节点通信中间件，扩展ROS 对Protobuf 消息的原生通信能力，并集成Linux 节点性能采集与集中监控，实现业务通信与运行状态监控的一体化

- **ROS-Protobuf 通信层**：基于C++ 模板偏特化、SFINAE 与roscpp traits/serialization 扩展ROS 序列化层，使ROS Topic 在不改变原有发布/订阅接口的情况下直接承载Protobuf 消息，并封装为CMake 可集成静态库
- **采集框架与分布式通信**：基于继承/多态、智能指针及工厂模式设计可插拔Linux 性能指标采集框架，通过/proc 获取CPU、内存、网络及系统负载；基于gRPC + Protobuf 构建客户端流式上报与服务端流式订阅，并支持中心动态下发采样周期及采集项配置
- **可视化与工程部署**：基于Qt Model/View 构建集群性能监控界面，实现CPU/内存/网络等指标集中展示与实时刷新；使用CMake、Docker/Dockerfile 与Shell 完成ROS-Noetic 环境及模块化部署，并通过stress 负载验证采集准确性与告警链路

专业技能

- **编程语言**：C/C++, Python, Shell, MATLAB
- **AI推理优化**：Ascend CANN, ATC, ACL Lite, CCE-C, ONNX, 模型量化(INT8/FP16), 算子融合, Profiling, PyTorch
- **嵌入式系统**：FreeRTOS, AUTOSAR Classic, RTA-OS, Cortex-R5, ESP32-S3, UDS, DTC, DEM, Bootloader, Flash管理
- **外设与总线**：UART, I2C, SPI, CAN, ADC, GPIO, DMA
- **工程工具**：Git, CMake, Docker, GDB, IAR, MISRA C
- **通信协议**：MQTT, HTTP, ROS, Protobuf, gRPC

- 英语：CET-4(625)、CET-6(611)

奖项荣誉

- 全国大学生物联网设计大赛（华为杯）全国一等奖
- 全国大学生创新创业大赛（ICAN）全国三等奖
- 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛黑龙江省银奖
- 哈尔滨工业大学“AI for Future”竞赛“十佳创智团队”
- 首届“星闪杯”优秀奖
- 一等学业奖学金、二等人民奖学金
- 优秀学生干部、优秀班集体、四星级团支部

学术与科研成果

论文：《A Test Points Selection Strategy Based on the Improved Binary Particle Swarm》

第一作者 | IEEE PHM-Xian （EI 会议 phm 领域顶会

论文：《Remaining Useful Life Prediction for Lithium-Ion Batteries Based on GRA and LSTM》

第一作者 | ICEDCA 2026 （EI 会议）

论文：《Intermittent fault diagnosis based on EMD decomposition and convolutional neural network》

第二作者（教师一作） | ICEEDP 2024 （EI 会议）

专利：《基于改进二进制粒子群遗传算法的测试点优化方法及系统》

第一作者 | 已受理

专利：《一种微弱电流测试装置及其测试通路在线自校准方法》

第一作者 | 已受理

软著：《航天人才培养综合管理分析系统 v1.0》

科研项目：面向 ReRAM 存内计算阵列非理想特性的神经形态计算精度补偿（硕士课题）

国家自然科学基金项目

- 针对存内计算的固定故障（SAF）、器件变异等非理想特性，构建含中间调制层的 HfO₂ 基 ReRAM 及其非理想特性的物理－数学混合模型；提出纯算法、无需额外硬件的输入分割式校准方法，在 MLP/LeNet-5/VGG8 三种网络与 MNIST/CIFAR-10 上验证，中高缺陷率下最高恢复 +20.56 个百分点推理精度（附 95% 置信区间）；进一步提出可靠性感知的原位训练改进算法 RAR-SBP，在故障密集场景较基线最高提升 +6.1 个百分点，并揭示在线训练相较静态补偿上界 +18~+41 个百分点的优势机制

科研项目：知识与数据联合驱动的 XXXX 控制系统剩余寿命预计技术

北京某研究所合作项目

- 将测试点优化建模为约束多目标组合优化问题，提出改进的二进制粒子群遗传混合算法 (IBPS-GA)，测试点数量减少 50%、成本降低 56.4%，故障检测 / 隔离率均超 90%

校园经历

- | | |
|--------------------|-------------------|
| • 电信学院 2005202 班班长 | 2021.09 - 2024.06 |
| • 电信学院本科生第一党支部支部委员 | 2023.09 - 2024.09 |
| • 电信学院研究生会文体活动部部长 | 2024.09 - 2025.06 |
| • 电信学院测控二班班长 | 2024.09 - 至今 |